

图论

zhx

图

- 图的定义：
- 图G是一个有序二元组(V,E)，其中V称为点集(Vertices Set)，E称为边集(Edges set)。
- 有向图、无向图：如果给图的每条边规定一个方向，那么得到的图称为有向图。在有向图中，与一个节点相关联的边有出边和入边之分。相反，边没有方向的图称为无向图。

图的概念

- 度 (Degree) : 一个顶点的度是指与该顶点相关联的边的条数, 顶点 v 的度记作 $d(v)$ 。
- 入度 (In-degree) 和出度 (Out-degree) : 对于有向图来说, 一个顶点的度可细分为入度和出度。一个顶点的入度是指与其关联的各边之中, 以其为终点的边数; 出度则是相对的概念, 指以该顶点为起点的边数。
- 自环 (Loop) : 若一条边的两个顶点为同一顶点, 则此边称作自环。
- 路径 (Path)

特殊的图

- 没有环的无向图：树
- 有向图的树：外向树、内向树
- 树的扩展：
- 章鱼图
- 仙人掌图：边仙人掌、点仙人掌
- DAG(Directed Acyclic Graph): 有向无环图
- 二分图

图的存储方法

- 邻接矩阵边表

图的存储方法

- 邻接矩阵
- `int map[maxn][maxn];`
- `map[s][e] = d;`

图的存储方法

- 边表
- struct edge
- {
 - int e;
 - int next;
- }first[maxn],ed[maxm];

图的存储方法

- void add_edge(int s,int e)
- {
 - en++;
 - ed[en].next=first[s];first[s]=en;ed[first[s]].e=e;
- }
- for (int e=first[now];e;e=ed[e].next)
 - e.e;

最短路

最短路问题

- 单源最短路问题：求一点到所有点的最短路
- 多源最短路问题：求多点到所有点的最短路
- 最短路中的三角不等式
- 松弛操作

最短路问题

- Floyd
- Dijkstra
- Dijkstra + Heap
- Bellman-Ford
- SPFA

负环判定

- 1、最短路经过边数不能大于 $n - 1$
- 2、SPFA任何一个点入队次数不能超过 n 次

差分约束

- 给定 n 个变量和 m 个不等式
- $x_i - x_j \leq a_k$
- 求 $x_n - x_1$ 的最大值

差分约束

- $x_i - x_j \leq a, x_j - x_k \leq b \Rightarrow x_i - x_k \leq a + b$
- 记 y_i 表示到第 i 个点的最短路
- 则
- $y_i \leq y_j + a, y_j \leq y_k + b \Rightarrow y_i \leq y_k + a + b$
- 最大值对应最短路
- 最小值对应最长路

Problem 1

- 求1-N经过t条边的最短路
- 1、 $N \leq 100, t \leq 1000$
- 2、 $N \leq 100, t \leq 10^9$

Problem 1

- 改版矩阵快速幂
- min +
- POJ 3613

Problem 2

- 一些牛站在数轴上
- 限制条件为某两头牛的距离不能超过某个值
- 或者某两头牛的距离不能小于某个值
- 问1号牛和N号牛的最远距离
- $N \leq 1000$

Problem 2

- 双方向差分约束
- HDU 3592

Problem 3

- 给定 $N \times N$ 的矩阵
- 每次可以将某一行或者某一列随便乘以一个数（可以是小数）
- 问能否使得所有数的都在 $[l, r]$ 之间

Problem 3

- 行列系数拆开
- 转化为差分约束系统
- HDU 3666

Problem 4

- 超市24小时每个小时需要不同数量的人值守
- 有 N 个人，每个人能从某个指定时间开始工作八小时
- 问最少需要多少个人

Problem 4

- 差分约束
- HDU 1529

树上序列

树相关

- 树的存储方式
- 树的遍历方法
- 父亲、爷爷、祖先的定义

最近公共祖先

- 定义两个节点的公共祖先深度最深的节点即为最近公共祖先
- 最近公共祖先的求法：
 - 1、暴力
 - 2、倍增

树上序列问题转换

- 欧拉序列
- 括号序列

生成树

生成树

- 最小生成树
- Prim
- Kruskal

次小生成树

- 怎么做

生成树计数

- 矩阵树定理

Problem 1

- N个点M条边 每条边是黑色或者白色
- 问是否存在某一棵生成树
- 使得白色边的数量是斐波那契数列中的某一项
- $N, M \leq 10^5$

Problem 1

- 算出白边数量最多和最少的情况即可
- HDU 4786

Problem 2

- 有根树，控制 i 点需要 w_i 的代价
- 控制一个点之后可以向子树里面的叶子同时加上任意数
- 求最小代价
- 使得所有叶子的数变成一样的
- $N \leq 10^5$

Problem 2

- 对叶子序列做差分
 - 对于控制区间 $[l, r]$
 - 在差分序列上对应 $l, r + 1$ 两个点
 - 最小生成树即可
-
- CF 1120D

Problem 3

- N个点无向连通带权图
- K个充电中心
- Q次询问
- 每次要求机器人从p走到q
- 问每次机器人电池容量最少是多少
- $N, m, k, q \leq 10^5$
- 保证起点和终点都能充电

Problem 3

- 二分答案判断是否可行
- 预处理每个点到最近充电站的距离，设距离为 d_i
- 设容量为 c ，剩余电量为 x ，则只有当 $c - d_i \geq x \geq d_i$ 时才有意义
- 所以如果要从 $i \rightarrow j$ ，则 $c - d_i - w_{ij} \geq x - w_{ij} \geq d_j$
- 即 $d_i + d_j + w_{ij} \leq c$
- 那只需要起点到终点的每条边都满足这个性质就行了
- 最小生成树
- CF 1253F

Problem 4

- 给一张 n 个点 m 条边的连通图
- 每条边都有权值和花费，花费代表给该条边降低1权值所需要的代价
- 总花费不能超过 S
- 求最小生成树
- $n, m \leq 10^5$

Problem 4

- 先求最小生成树
- 用在一条边上是最优的
- 枚举所有边即可
- CF 733F

连通分量

DAG

- 什么是DAG?
- Top排序

强连通分量

- 什么是强连通分量？
- 有向图的强连通
- 无向图的强连通
- 割点和桥
- 强连通的一般算法：
- Tarjan
- 有向图转DAG之后做动态规划

2-SAT问题

- $A[x]$
- $\text{NOT } A[x]$
- $A[x] \text{ AND } A[y]$
- $A[x] \text{ AND NOT } A[y]$
- $A[x] \text{ OR } A[y]$
- $A[x] \text{ OR NOT } A[y]$
- $\text{NOT } (A[x] \text{ AND } A[y])$
- $\text{NOT } (A[x] \text{ OR } A[y])$
- $A[x] \text{ XOR } A[y]$
- $\text{NOT } (A[x] \text{ XOR } A[y])$
- $A[x] \text{ XOR NOT } A[y]$

2-SAT问题

- 给定上述可能的所有限制
- 求是否有可行解？

2-SAT问题

- 转化为强联通问题

二分图问题

匹配问题

- 二分图匹配
- 匈牙利算法

最大值问题

- 二分图带权匹配
- KM算法

练习题

Problem -4

- $N \times N$ 的棋盘
- 给定初始状态和终止状态
- 每种颜色的格子最多两种
- 操作a: 交换某行的两个格子 代价 c_a
- 操作b: 交换某列的两个格子 代价 c_b
- 如果和上一次操作方法相同, 则不需要代价
- 问变换到最终状态的最小代价
- $N \leq 300$

Problem -4

- 最多三轮操作
 - 1轮：暴力
 - 2轮：2SAT
 - 3轮：取最小值
-
- Hdu 4306

Problem -3

- 给你N组炸弹，每组2个，让你在这N组里面选取N个放置，要求
- (1) 每组只能也必须选取一个
- (2) 不能相互炸到对方。
- 求最大的爆炸半径。
- $N \leq 100$

Problem -3

- 二分答案
- 2SAT
- HDU 3622

Problem -2

- 问能否通过交换方格图的某些行列
- 使得对角线上的数全部是1
- $N, M \leq 100$

Problem -2

- 二分图匹配
- Hdu 2819

Problem -1

- $N \times M$ 的方格图
- 若干地方有障碍
- 问最多能放多少个物体
- 使得这些物体彼此之间不能互相看见

Problem -1

- 二分图匹配
- Hdu 5093

Problem 1

- N 个点 M 条边的带权无向图
- 询问哪些边一定在最小生成树上
- 哪些边一定不在最小生成树上
- 哪些边可能在最小生成树上也可能不在
- $N \leq 100000$ $M \leq 100000$

Problem 1

- 随意构造一棵最小生成树
- 按边权顺序枚举剩下的边
- 与树上构成的环边进行比较判断
- 用并查集维护做到 $O(n)$
- CodeForces 160D

Problem 2

- N个点M条边的图
- 每个点有颜色
- 总共两种颜色
- 两种操作
- 修改某点颜色
- 询问某种边的条数
- $N \leq 100000$ $M \leq 100000$

Problem 2

- 按度数将点分类
- 对于修改：修改小点直接暴力
- 修改大点直接将其与另外大点的信息重做
- 对于询问：每次暴力重做大点与小点的信息
- HDU 4467

Problem 3

- N 个点 M 条边
- Q 个询问
- 每次询问删去一条边后的最小生成树大小
- 询问互相独立
- $N \leq 50000$ $M \leq 100000$

Problem 3

- 做出最小生成树
- 删除非树边无影响
- 删除树边提前用并查集维护答案
- BZOJ 2238

Problem 4

- 方格图已经被黑白染色
- 问是否能将中心为黑色的L形方块放到方格上
- 覆盖这个方格

Problem 4

- N 个点 M 条边的无向有权图
- 告诉每对点之间走到对方所经过的边权的最小值的最大可能值
- 边权由你来分配
- 询问是否可能
- $N \leq 1000$ $M \leq 300000$

Problem 4

- 任意做一棵生成树
- 将树边的权值标为连接的两点的答案
- 剩下的边不会影响
- 依次检验没对点
- BZOJ 3332

Problem 5

- A国：每个人都有一个友善值，当两个A国人的友善值 a 、 b ，如果 $a \text{ xor } b \bmod 2 = 1$ ，那么这两个人都是朋友，否则不是
- B国：每个人都有一个友善值，当两个B国人的友善值 a 、 b ，如果 $a \text{ xor } b \bmod 2 = 0$ 或者 $(a \text{ or } b)$ 化成二进制有奇数个1，那么两个人是朋友，否则不是朋友
- A国人数不超过200，B国人数不超过3000
- 给出A国与B国之间的人的朋友关系，问最大的朋友圈人数（最大团）

Problem 5

- A国至多选两个人
- 枚举A国的人
- B国的人的人所有奇数互为朋友 所有偶数互为朋友
- 剩下的部分构成二分图
- 最大团转化为补图的最大独立集
- 二分图匹配
- BZOJ 2744

Problem 6

- N个点的图
- 每条边有边权
- 问从1号点走到N号点恰好经过总边权和为T的边的总方案数
- $N \leq 10$
- $1 \leq \text{边权} \leq 9$
- $T \leq 10^9$

Problem 6

- 将边拆为多条长度为1的边
- 用类似矩阵乘法或者floyd的方法做
- BZOJ 1297

Problem 7

- N个正整数，告诉你M对偏序关系。
- 求N个正整数的和最小为多少。
- $N \leq 100000$ $M \leq 100000$

Problem 7

- 由于只有简单的偏序关系
- 所以差分约束边权均为1
- 将必须相同的正整数缩点后成为一个DAG
- 贪心选择即可
- BZOJ 2330

Problem 8

某个城市有 N 个区域，这些区域用 1 到 N 这 N 个正整数编号，并且它们之间通过 $N-1$ 道路相连，保证任意两个区域有路径相通。对于每个区域 i ，有一个正整数权值 $W(i)$ 。记 $d(u, v)$ 为区域 u 和区域 v 之间的距离，表示它们之间唯一的一条路径的边数。若 u 和 v 为同一个区域，则 $d(u, v) = 0$ 。

现在要选择两个区域建立消防站，你的任务是找出这两个不同的区域 x 和 y ，使得以下表达式 $S(x, y)$ 的值最小的：

$$S(x, y) = \sum_{v \in V} W(v) \cdot \min(d(v, x), d(v, y))$$

- 树的深度 ≤ 70 $N \leq 50000$

Problem 8

- 枚举断掉的边
- 寻找新的两棵树的重心
- 预处理每棵子树的信息
- 另一棵树的重心每次的移动距离不会超过深度
- 复杂度 $O(NH)$

Problem 9

- N个城市
- 每个点有k个入点权和k个出点权
- 从a到b的道路数目为 $\sum_{i=1}^k out[a][i] * in[b][i]$
- 多次询问从城市u到v经过不超过d条路的方案数
- $N \leq 1000, k \leq 20$, 询问不超过50组

Problem 9

- 矩阵快速幂

Problem 10

- 每个人会对不超过4个提案进行投票
- 可以投赞成和反对
- 每提案可能被通过或者否决（和票数没关系）
- 要求每个人投票的结果有一半以上是和提案的结果是相吻合的
- 问对于每个提案
- 是否一定被通过或者否决
- 500

Problem 10

- 2-SAT问题
- 投票不超过2：全部都得满足
- 投票超过2：至多一个不被满足
- 每个提案要么通过要么否决
- WF 09H The Ministers' Major Mess

Problem 11

- 给一张图
- 问有哪些边
- 去掉这条边之后变成二分图
- $N, M \leq 10^4$

Problem 11

- 二分图 黑白染色
- 求个生成森林然后染色
- 三类边：树边 同色边 异色边
- 考虑去掉异色边：只有0或者1
- 考虑去掉树边：必须在同色边的路径上 不能在异色边的路径上
- CF 19E Fairy

Problem 12

- N 个点 M 条边的图
- 至多有一个点的度数大于2
- 你可以在其中 K 个点修避难所
- 每个点有颗葱 当灾害来临之时每颗葱要去最近的避难所避难
- 最小化所有葱到达避难所时间的最大值
- $N, M, K \leq 1000$

Problem 12

- 二分答案
- 树形DP?

Problem 13

- 求一张图的最小方差生成树
- $N \leq 50$
- $M \leq 1000$
- 边权不超过50

Problem 13

- 枚举答案
- BZOJ 3080

Problem 14

- N 个区间 $[a_i, b_i]$
- 求出最小的集合 S
- 使得 S 与每个区间交的大小不小于 c_i
- $n \leq 50000$

Problem 14

- POJ 1201

- 设 o_i 表示 i 是否在集合 T 内(0或者1). 设 $y_i = \sum_{j=1}^i o_j$, 则问题的线性规划模型为
- 最小化 $y_m - y_0$
- 满足 $y_0 = 0$, 且 $y_i \leq y_{i+1}, y_i + 1 \geq y_{i+1}, y_{b_i} - y_{a_i-1} \geq c_i$
- 将约束变形得到
$$y_{i+1} - y_i \geq 0, y_i - y_{i+1} \geq -1, y_{b_i} - y_{a_i-1} \geq c_i$$
- 对偶得到最短路模型: $V = \{0, 1, \dots, m\}$,
 $E = \{\langle i, i+1, 0 \rangle\} \cup \{\langle i+1, i, -1 \rangle\} \cup \{\langle a_i-1, b_i, c_i \rangle\}$,
求0到 m 的最长路.

Problem 15

- 求恰好 K 白边的最小生成树

Problem 15

- 二分白边惩罚值
- BZOJ 2654